



TOBB ETÜ
Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

Bilgisayar / Yapay Zekâ Mühendisliği

BİL 495 — YAP 495

High-Level Design Report

Yüksek Seviye Tasarım Raporu

Analiz modelinden sistem tasarım modeline geçiş — mimari, dağıtım, güvenlik

Proje Adı	Vehicle Tracking & Re-Identification on Multiple City Cameras
Takım Üyeleri	231101017 Ali Doğan Çamur 231101018 Baturalp İskenderoğlu 231101025 Savaş Solak 231101046 Efe Görkem Akkanat 231101057 Ege Azca
Danışman	-
Akademik Dönem	2025-2026 Yaz
Teslim Tarihi	06.08.2026

Introduction

Sistemin Amacı (Purpose of the system)

Günümüzde birçok şehir içerisinde trafik kameraları yer almaktadır. Kameraların sayısı, birbirlerine olan mesafeleri, yoğun araç trafiği gibi çeşitli etkenler bir aracın kamera başındaki bir kişi tarafından takip edilerek güzergahının tahmin edilmesini zorlaştırmaktadır. Bu projenin amacı hedef aracın görüldüğü konumların, bilgisayarla görü tabanlı bir yaklaşımla tespit edilmesinin yanı sıra konum tespit işlemini kamera komşuluklarının modellendiği bir çizge üstünden aracın konum-zaman tutarlılığına bakılarak daha performanslı ve doğruluğu yüksek bir hale getirmek ve kullanıcıya verilen bu tahmini güzergahı bir güven değeri ile sunmaktır.

Bu projenin hedeflediği birincil kullanıcı profili polis ve jandarma gibi kolluk kuvvetleridir. Bunun yanında araç takibine ihtiyaç duyacak ulaşım planlamacıları, bu alanda çalışan araştırmacılar ve farklı devlet birimleri de bu projenin hedef kullanıcı profili kapsamındadır. Söz gelimi, kolluk kuvvetleri şüpheli veya kayıp araç takibi için bu projeyi kullanabileceği gibi söz konusu proje farklı devlet mercileri tarafından gerek duyulduğu takdirde ilgili aracın takibi için kullanılabilir.

Projenin başarı kriteri kullanıcıya hedef aracın kameralar tarafından görüldüğü konumları kullanıcıya doğru bir şekilde sunarak tahmini bir güzergah vermesidir.

Design goals

- 1) **Yüksek eşleştirme doğruluğu:** Aynı aracın farklı kameralarda yüksek doğruluk oranında eşleştirmek hedeflenmektedir.
- 2) **Gerçek Zamana Yakın Çalışma:** Sistemdeki gecikme miktarını gerçek zamana yakın olacak şekilde düşük tutmak hedeflenmektedir.
- 3) **Ölçeklenebilir Mimari:** Kamera sayısı ve takip edilen araç sayısı artmasına rağmen sistemin herhangi bir değişiklik yapılması gerekmeksizin ayakta kalması hedeflenmektedir.
- 4) **Belirsizliği Açıkça Göstermek:** Sistemin ürettiği sonuçlara ne kadar güvendiğinin güven değeri ile ifade edilerek belirsizliği açıkça operatöre ifade edebilmesi beklenmektedir.
- 5) **Hata Toleransı:** Kameralardan biri veya birden fazlasının bozulması veya kapanması halinde sistemin buna ayak uydurması ve sürekliliğini koruyarak başarımını olabildiğince sabit tutması hedeflenmektedir.

“Yüksek eşleştirme doğruluğu” ve “Gerçek Zamana Yakın Çalışma” hedeflerimiz çatışmaktadır. Yüksek eşleştirme doğruluğu birincil öncelik konumundadır. Sistemin doğru ama yavaş bir sonuç üretmesi hızlı ama yanlış bir sonuç üretmesinden daha önemlidir. Buna rağmen sistemin hızından ödün vermemek adına sistem backend’de yapay zeka modellerini (bilgisayarla görü modellerini) her kamerada çalıştırmak yerine konum-zamanı dikkate alarak aday kameralarda birbirine paralel olarak çalıştıracaktır. Kullanılacak görü modelinde başarımlar ve çıkarım hızı (inference speed) ödünleşmesinde başarımlar birincil kriter olacak, ikincil kriter ise düşük gecikme olacaktır. Başarımlar artışının kayda değer artış göstermediği durumlarda gecikmenin asgari düzeye yakın olmasına dikkat edilecektir.

Definitions / Acronyms / Abbreviations

HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure): TLS ile şifrelenmiş güvenli HTTP iletişimi.

TLS (Transport Layer Security): Ağ iletişimini şifreleyen güvenlik protokolü.

JWT (JSON Web Token): Giriş yaptıktan sonra kullanıcının kimliğini kanıtlama amacıyla kullanılan imzalı erişim tokeni.

RBAC (Role-Based Access Control): Rol tabanlı erişim kontrolü mekanizması.

Mevcut Yazılım Mimarisi (Current software architecture) (if any)

İmplementasyon aşamasına henüz başlanmamıştır.

Vadedilen Yazılım Mimarisi (Proposed software architecture)

Overview

Sistem, katmanlı ve modüler tek uygulama (modular monolith) mimarisiyle tasarlanmıştır. Üç ana katman vardır: istemci katmanı, tarayıcıda çalışan harita/çizge arayüzü ve video oynatıcı; uygulama katmanı, istekleri karşılayan servis arayüzü, iş akışı yönetimi ve olasılıksal eşleştirme motoru; işleme ve veri katmanı, bilgisayarla görüş modelleri (tespit, takip, yeniden tanımlama), kamera komşuluk çizgesi ve kalıcı veri deposu.

Mimarinin belirleyici kararı, ağır ve tahmin edilemez süreli bilgisayarla görüş işlerini, kullanıcı isteğinden asenkron olarak ayırmaktır: istemci bir takip işi başlatır, iş bir kuyruğa alınır, sonuçlar hazırlandıkça istemciye iletilir. Bu sayede uzun süren bir çıkarım işlemi arayüzü bloke etmez.

İkinci belirleyici karar, tracklet veri sözleşmesinin üretici modüller (tespit/takip/re-ID) ile tüketici modül (eşleştirme motoru) arasındaki tek temas noktası olmasıdır. Bu sözleşme sabit tutulduğu sürece modellerin değiştirilmesi motoru etkilemez.

Subsystem decomposition

SS1 İstemci Arayüzü. Tarayıcıda çalışan kısım: harita/çizge görünümü, kamera listesi, video oynatıcı, araç seçimi, güzergah ve güven gösterimi.

SS2 API Ağ Geçidi. İstemciden gelen istekleri karşılayan, doğrulayan, yetki denetimi yapan ve içeri yönlendiren katman. Uzun işler için iş kimliği döndürür.

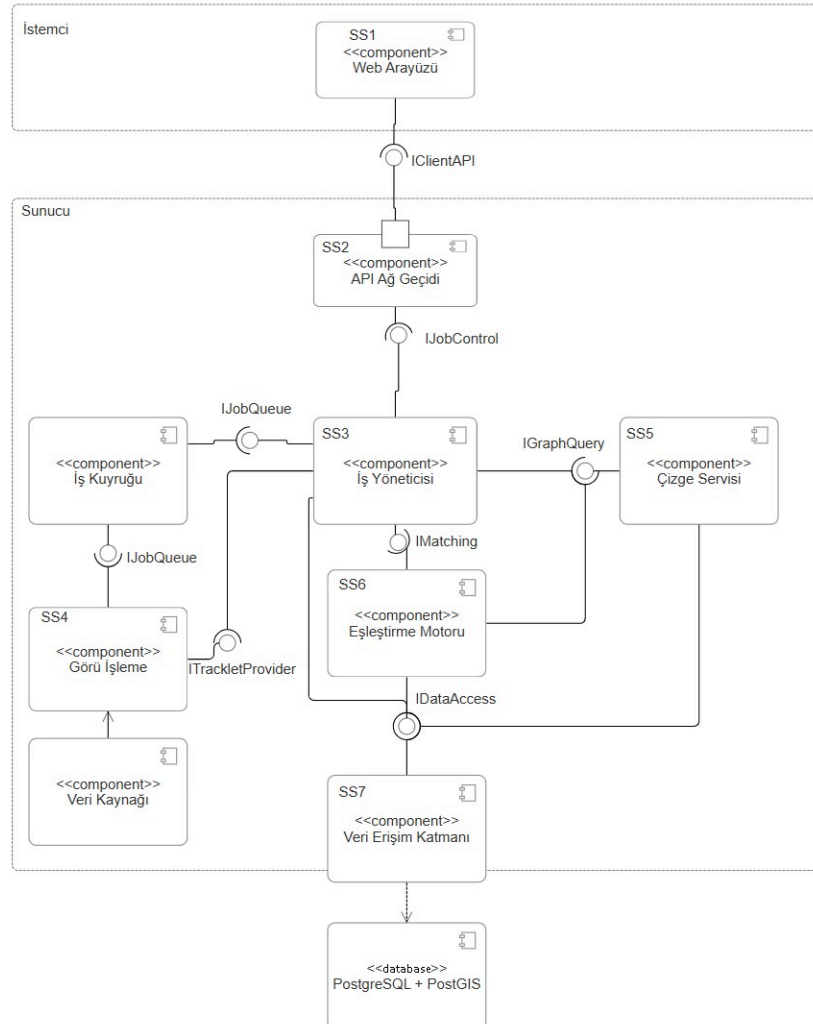
SS3 İş Yöneticisi. Bir takip isteğinin adımlarını sıraya koyan yönetici: gömme çıkar, sistemden aday al, çıkarım çalıştır, motora ver, güzergahı kaydet.

SS4 Görü İşleme. Tespit + tek-kamera takip + re-ID gömme üretimi.

SS5 Çizge Servisi. Kamera komşuluk çizgesini kurar ve sorgular; komşu kameralar ve seyahat süresi dağılımını verir.

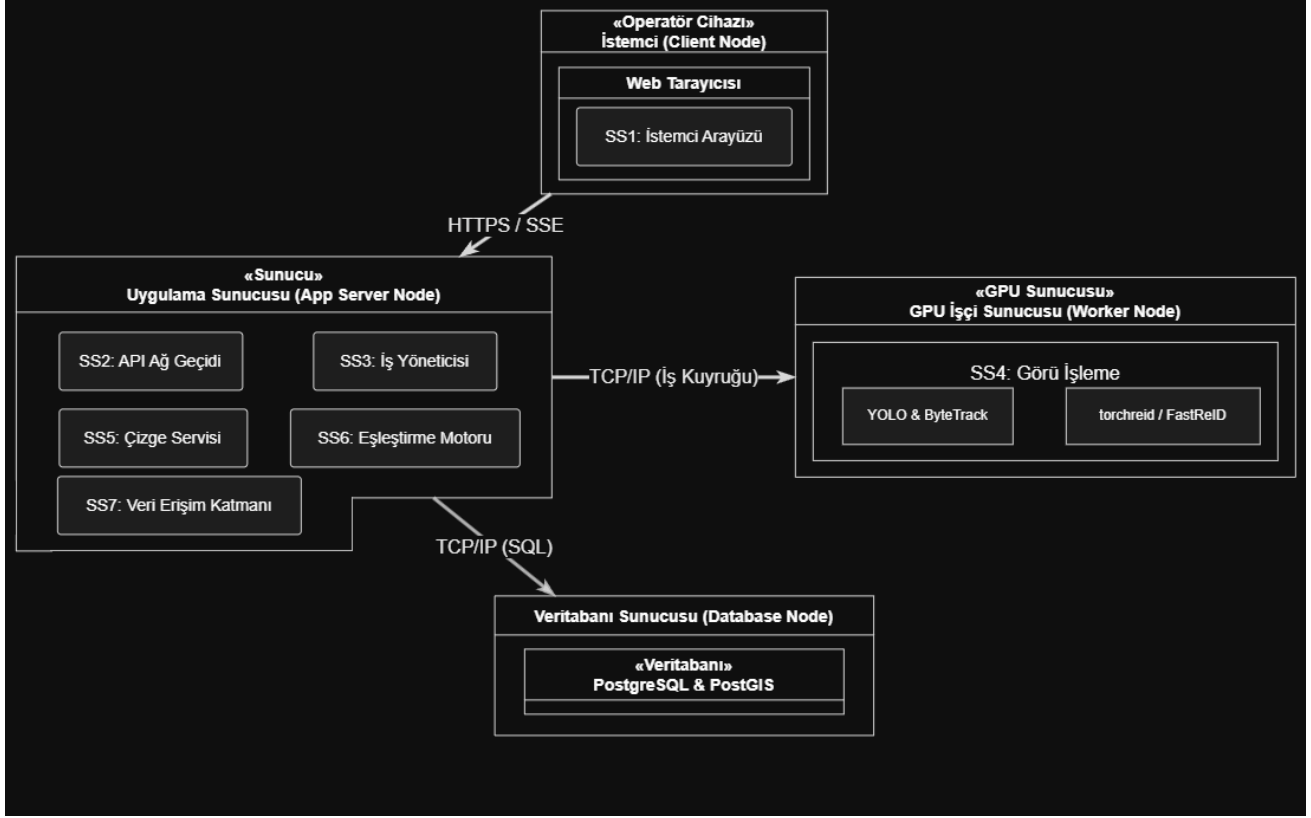
SS6 Olasılıksal Eşleştirme Motoru. Çekirdek: gating, görünüş x zaman füzyonu, softmax güven, kaçış terimi, çoklu hipotez, güzergah oluşturma.

SS7 Veri Erişim Katmanı. Veritabanı okuma/yazma ve mekânsal sorgular; diğer alt sistemler DB'ye doğrudan değil buradan erişir.



Hardware / software mapping

Sistemin fiziksel donanım düğümleri (nodes) ve bu düğümler üzerinde çalışan yazılım alt sistemleri (subsystems) arasındaki dağılım UML Dağıtım Diyagramında (UML Deployment Diagram) gösterilmiştir. Geliştirilen mimari; yüksek hesaplama gerektiren bilgisayarla görü süreçlerini ve eşzamanlı ağ iletişimini birbirinden izole edecek, olay güdümlü (event-driven) ve asenkron iş yürütecek şekilde haritalandırılmıştır.



İstemci Düğümü (Client Node): Operatörün kullandığı cihazdır. İstemci Arayüzü (SS1) web tarayıcısında çalışarak harita, video ve araç seçim işlemlerini sunar. Veri iletişimi HTTPS ile, asenkron güzergah/iş güncellemeleri ise SSE bağlantısı üzerinden sağlanır.

Uygulama Sunucusu (App Server Node): Sistemin denetim merkezidir. HTTP isteklerini ve JWT yetki denetimini yöneten API Ağ Geçidi (SS2), işlemleri sıraya koyan İş Yöneticisi (SS3), komşuluk hesaplayan Çizge Servisi (SS5) ve nihai hipotezleri üreten Olasılıksal Eşleştirme Motoru (SS6) bu düğümde çalışır.

GPU İşçi Sunucusu (GPU Worker Node): Derin öğrenme iş yükünü (K1 kısıtı) üstlenen birimdir. Tespit ve takip (YOLO, ByteTrack) ile Re-ID gömme üretimi (torch-reid, Fast-ReID) yapan Görü İşleme (SS4) alt sistemi burada yer alır.

Veritabanı Sunucusu (Database Node): Uzamsal verilerin ve sistem kayıtlarının tutulduğu sunucudur. Diğer alt sistemlerin doğrudan erişemediği Veri Erişim Katmanı (SS7), mekânsal sorgular için PostgreSQL ve PostGIS eklentisi kullanılarak bu düğümde yapılandırılmıştır.

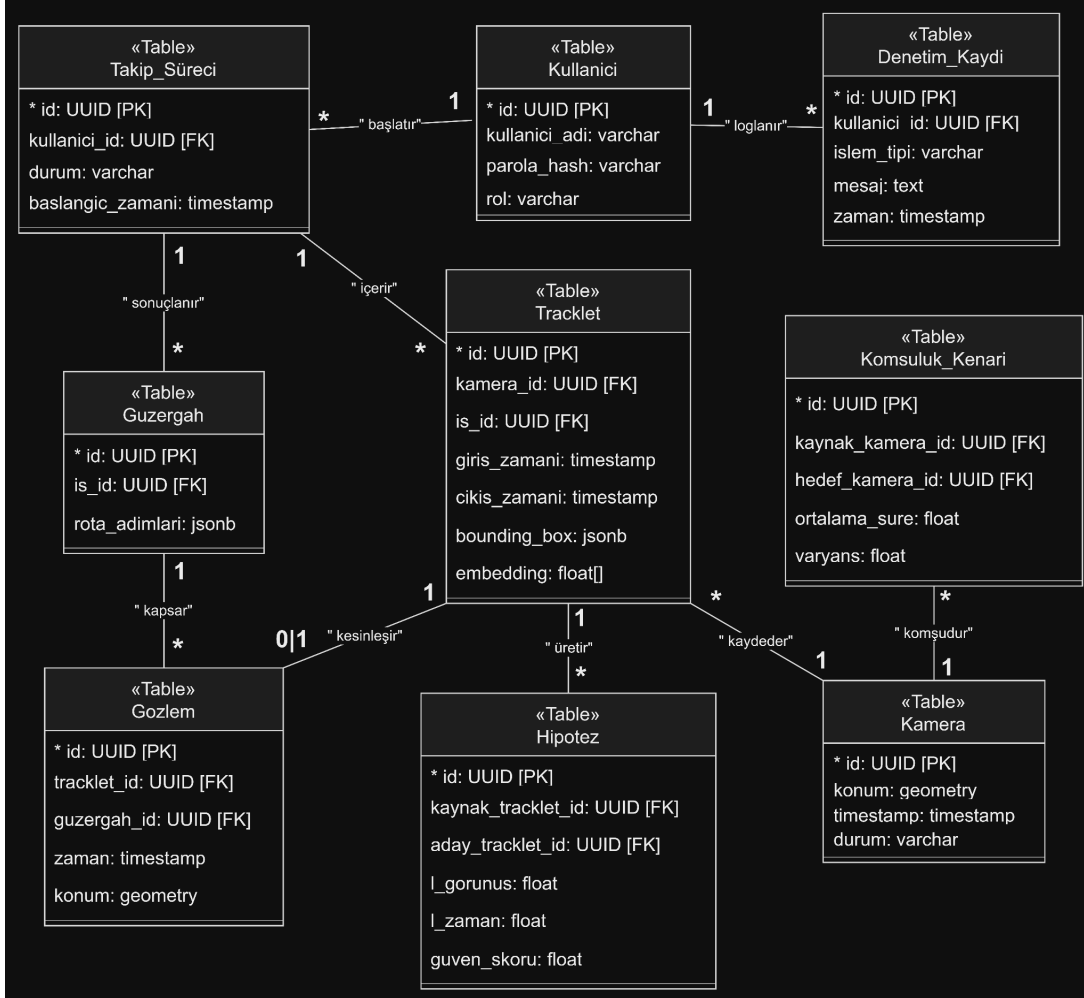
Persistent data management

DB Seçimi: PostgreSQL + PostGIS eklentisi

Gerekçeler:

1. **Mekânsal sorgu ihtiyacı.** Sistem "verilen konuma en yakın kameralar", "bu çokgen içindeki gözlemler", "iki kamera arasındaki mesafe" tarzı sorgular yapar. PostGIS bu sorguları mekânsal indeks (GIST) ile destekler; genel amaçlı bir depoda bu sorgular tam tarama gerektirirdi.
2. **İlişkisel bütünlük.** Alan modelimiz güçlü ilişkiler içerir (kamera, tracklet, gözlem, hipotez, güzergah). Yabancı anahtar (foreign key) kısıtları ve birleştirme (join) sorguları, bu ilişkilerin tutarlılığını veritabanı düzeyinde garanti eder. Bir gözlem silindiğinde ona bağlı hipotezlerin tutarsız kalmaması gibi durumlar uygulama koduna bırakılmaz.
3. **İşlem (ACID) garantisi.** Bir takip işi sonunda güzergah, hipotezler ve güven değerleri birlikte yazılır. Bunların bir kısmının yazılıp bir kısmının yazılmaması tutarsız bir kimlik geçmişi üretirdi. Atomik işlem desteği bunu önler.
4. **Yapılandırılmış olmayan alanlar için esneklik.** Gömme vektörleri ve model çıktıları gibi alanlar JSONB veya dizi tipiyle saklanabilir; yani ilişkisel yapı, esneklik gerektiren alanları dışlamaz.
5. **Değerlendirilen alternatifler:** *MongoDB* esnek şema sunar ama mekânsal indeksleme daha sınırlı ve ilişkisel bütünlük yok; *SQLite* basitliği çekici ama eşzamanlı yazım ve mekânsal destek zayıf; *InfluxDB/TimescaleDB* gibi zaman serisi depoları tam da saklamayacağınız log verisi için tasarlanmış, yani gereksiz.

Kavramsal Şema:



Kullanıcı Tablosu: Sisteme giriş yapan operatörleri (kolluk kuvvetleri vb.) ve sistem yöneticilerini temsil eder. Kullanıcıların kimlik bilgileri, şifre özetleri (parola_hash) ve sistemdeki yetki seviyelerini belirleyen rol bilgilerini güvenli bir şekilde saklar.

Denetim_Kaydı Tablosu: Sistemdeki tüm kritik erişim ve işlem geçmişini (audit log) barındıran tablodur. Hangi kullanıcının sisteme ne zaman giriş yaptığını veya hangi işlemleri (islem_tipi) gerçekleştirdiğini kaydederek güvenlik, hesap verebilirlik ve izlenebilirlik sağlar.

Takip_Sureci Tablosu: Belirli bir araç için başlatılan uçtan uca takip oturumunu (job/session) yöneten ana tablodur. İşi başlatan kullanıcıyı, işlemin başlangıç zamanını ve sürecin anlık durumunu (tamamlandı, iptal, devam ediyor) takip ederek tüm izleme operasyonunu merkezinde toplar.

Kamera Tablosu: Şehirdeki trafik kameralarını temsil eden tablodur. Kameraların koordinatları, mekânsal sorgulara imkân tanımak amacıyla PostGIS geometry veri tipiyle saklanır. Ayrıca son veri akışına ait timestamp (zaman damgası) ve aktiflik durumunu (durum) içerir.

Komsuluk_Kenari Tablosu: Kamera komşuluk çizgesindeki (graph) fiziksel bağlantıları tutan tablodur. İki kamera (kaynak ve hedef) arasındaki araç geçişleri için hesaplanan ortalama seyahat süresini ve bu sürenin varyansını barındırır.

Tracklet Tablosu: Görü işleme modülünden çıkan, tek bir kameradaki araç izleklerinin (tracklet) ilgili takip işine (is_id) bağlı olarak kaydedildiği tablodur. Tespit edilen aracın giriş-çıkış zamanlarını, görüntüdeki kırpıntı koordinatlarını (bounding_box) ve Re-ID modelinin ürettiği öznitelik vektörünü (embedding) depolar.

Hipotez Tablosu: Olasılıksal Eşleştirme Motoru tarafından üretilen eşleşme adaylarını (hipotezleri) tutar. Kaynak ve aday tracklet'ler arasındaki görünüş (l_gorunus) ve zaman (l_zaman) hesaplamalarının ham değerleri ile birlikte nihai olasılıksal güven skorunu kaydeder. Belirsiz durumlarda birden fazla hipotezin paralel olarak yönetilmesini sağlar.

Gözlem Tablosu: Eşleşmesi kesinleşen bir aracın belirli bir zamanda hangi konumda bulunduğunu netleştiren tablodur. Doğrudan uzamsal (geometry) konum ve zaman damgası tutarak rotanın harita üzerindeki temel yapı taşlarını oluşturur.

Güzergah Tablosu: Takip işi sonucunda kesinleşen veya onaylanan gözlemlerin birleştirilmesiyle oluşan nihai araç rotasını saklar. İlgili takip oturumuna (is_id) bağlı rota adımları, zaman akışına uygun şekilde esnek JSON formatında (rota_adimlari) kalıcı olarak bu tabloda tutulur.

Backup: Veri kaybını önlemek amacıyla düzenli yedeklemeler stratejisi uygulanmaktadır. Veritabanının tam yedeği belirli zaman aralıklarıyla alınırken, veri kaybını en aza indirmek amacıyla artımlı yedeklemeler de gerçekleştirilebilir. Yedeklemeler, ana veritabanından fiziksel olarak farklı bir depolama alanında saklanarak donanım arızalarına karşı koruma sağlanır. Sistemde meydana gelebilecek veri bozulması veya donanım arızası durumunda en güncel tam yedek geri yüklenir ve ardından mevcut artımlı yedekler uygulanarak sistem yeniden çalışır duruma getirilir. Ayrıca yedek dosyaların doğruluğu belirli aralıklarla kontrol edilerek geri yükleme işlemlerinin güvenilirliği sağlanır.

Erişim Kontrolü ve Güvenlik (Access control and security)

Şifreleme (Encryption): Sunucu ile istemci arasında HTTPS bağlantısı kurulacak ve veri aktarımı HTTPS üzerinden yapılacaktır.

Parola özetleme (Password Hashing): Parola özetleme için Argon2 kullanılacaktır. “2015 Password Hashing Competition” birincisi olması, scrypt algoritması yerine tavsiye edilmesi, yan kanal saldırılarına daha dayanıklı olması (better side-channel resistance) ve GPU tabanlı saldırılara karşı dirençli olması sebeplerinden ötürü tercih edilmiştir.[1]

Authentication (Kimlik Doğrulama): Sistem, kullanıcıların kimliğini doğrulamak amacıyla istemciden kullanıcı adı ve parola talep ettiği bir giriş mekanizması kullanacaktır. Bunun için JWT (Json Web Token) kullanılacaktır.

Yetkilendirme (Authorization): Kullanıcının kimliği belirlendikten sonra sistem rol tabanlı erişim kontrolü (RBAC) uygulanacaktır. Her kullanıcı yalnızca rolüne uygun işlemleri gerçekleştirebilecektir.

Sistem 2 tür rol bulunmaktadır.

Yönetici: Kullanıcıları tanımlar. Kamera ve harita bilgilerini güncelleyebilir. Sistemi kullanarak araç takibi yapabilir.

Operatör: Yalnızca araç takibi yapmaya yetkisi vardır.

KVKK: Sistem plaka okuma ve kişi/yüz tanıma yapmaz; yalnızca araç görünüşüne ait öznitelik vektörleri üretilir ve geliştirmek akademik kullanıma açık veri setleri üzerinde yürütülür (veri minimizasyonu, amaçla sınırlılık).

Global software control

Denetim Akışı: Olay güdümlü, asenkron iş yürütme.

Sistemde istek-yanıt (request-response) (senkron) ve iş kuyruğu (job-queue) (asenkron) olmak üzere iki denetim kipini (control mode) beraber barındırır.

Senkron İşler: Kamera listeleme, kayıtlı güzergahı okuma, kimlik doğrulama.

Asenkron İşler: Takip işi (tespit + eşleştirme). Bu işlemler süresi önceden kestirilemeyen ve GPU kaynağı tüketen işlerdir. İstemci işi başlattığında sunucu hemen bir kimlik döndürür ve iş kuyruğa alınır. İşçi (worker) süreç işini yürütür. İstemci SSE yoluyla ilerlemeleri izler. Ara sonuçlar hazır oldukça (örneğin bir kamera işlendiğinde) istemciye iletilir ve gerekli güncellemeler artırımı olarak yansıtılır.

Eşzamanlılık: İşlemler, GPU belleğini aşmayacak şekilde belirli sayıda işçiler tarafından yürütülür.

Hata Kurtarma Stratejisi:

Yeniden Deneme (Retry): Geçici hatalar (dosya erişim hatası, geçici model yükleme hatası) üstel geri çekilmeli (exponential backoff) olarak sınırlı sayıda yeniden denenir. Kalıcı hatalar (bozuk video dosyası) yeniden denenmez, doğrudan raporlanır.

Devre Kesimi (Circuit breaker) : Bir alt sistem art arda başarısız oluyor ise ona yapılan çağrılar durdurulur ve istekler başarısız döner. Bu sistemin çalışmayan bir bileşeni beklerken tıkanmasını önler.

Geri Çekilme (Fallback): Çıkarım servisi kullanılamıyorsa, sistem daha önce hesaplanmış ve saklanmış gömmeler üzerinden eşleştirmeyi sürdürmeyi dener; hiçbir yol kalmazsa iş "kısmen tamamlandı" olarak işaretlenir ve elde edilen kısmi güzergah, eksikliği belirtilerek sunulur.

İdempotentlik: Yeniden denenen bir iş adımı, aynı sonucu tekrar yazmak yerine mevcut kaydı günceller; böylece yeniden deneme, mükerrer gözlem veya hipotez üretmez.

Boundary conditions

Başlatma (Cold Start): Sistem ilk açıldığında yapılandırmalar yüklenir ve sisteme bağlantı havuzu kurulur. Eğer sistem/modeller yüklenemezse sistem "hazır değil" durumunda kalır ve sağlık denetimi (health check) olumsuz yanıt verir; bu durumda ilgili uçlar istek kabul etmez.

Kapatma: Kapatma sinyali alındığında sistem yeni iş kabul etmeyi durdurur, yürütülmekte olan işlerin tamamlanması için sınırlı bir süre bekler (graceful shutdown), veritabanı bağlantılarını ve GPU kaynaklarını serbest bırakır.

Hatalar ve Olağanüstü Durumlar:

1. **Kamera çevrimdışı / video erişilemez:** İş devam eder, ilgili kamera atlanır, kullanıcı bilgilendirilir.
2. **Hedef araçla eşleşen aday bulunamaz:** Bu bir hata değil, geçerli bir sonuçtur; kaçış terimi baskın çıkar ve "eşleşme yok" döndürülür.
3. **Birden çok aday benzer güvende:** Sistem kesin karar vermez; sınırlı sayıda hipotez tutulur ve kullanıcıya sunulur.
4. **Veritabanı/sistem erişilemez:** Yeni işler kabul edilmez, kullanıcıya bakım/hizmet dışı mesajı gösterilir; bellekteki iş durumu kaybı, kuyruk kalıcılığıyla sınırlandırılır.
5. **Yetkisiz erişim denemesi:** İstek reddedilir ve denetim kaydına yazılır.

Subsystem services

Alt Sistem	Sunulan Servis	Girdi	Çıktı	Kullanan
SS2 API Ağ Geçidi	Kamera Listeleme	-	Kameralar Listesi ve Durumları	SS1
SS2 API Ağ Geçidi	Kamera Detay	Kamera Kimliği	Kamera Görüntüsü ve Detayları	SS1
SS2 API Ağ Geçidi	Takip Başlatma	Kamera Kimliği, Seçim	Takip Kimliği	SS1
SS2 API Ağ Geçidi	İş Durumu Sorgula	İş Kimliği	Durum, ilerleme, kısmi sonuç	SS1
SS3 İş Yöneticisi	İş Durumu Yürüt	İş Tanımı	Güzergah Kimliği	SS2
SS4 Görü İşleme	Tracklet Üretimi	Kamera ve Zaman Aralığı	Tracklet listesi	SS3
SS4 Görü İşleme	Gömme Çıkarımı	Tracklet Kırpıntıları	Embed Vektörü	SS3
SS5 Çizge Servisi	Komşu Getirimi	Kamera Kimliği	Komşu Kameralar	SS3,SS6
SS5 Çizge Servisi	Seyahat Süresi	Kamera Çifti	Süre	SS3
SS6 Eşleştirme Motoru	Eşleştirme	Gömme, aday tracklet'ler, zaman damgaları	Güven dağılımı + kaçış olasılığı	SS3
SS6 Eşleştirme Motoru	Güzergah Oluşturma	Onaylanmış eşleşmeler	Güzergah + adım güvenleri	SS3
SS6 Eşleştirme Motoru	Hipotezleri Getir	Gözlem kimliği	Bekleyen hipotezler listesi	SS1 (SS2 Üzerinden)
SS7 Veri Erişim	Kaydet/ Sorgula	Nesneler	Sorgu Sonucu	SS3, SS5, SS6

Not: verilen alt sistem servisleri ve detaylar fikir vermesi amacıyla belirlenmiştir. Projenin geliştirilme sürecinde alınabilecek kararlarla beraber alt sistem servisleri yukarıda bahsedilenden farklı bir şekilde sunulabilir. Arayüz imzaları LowLevelDesign aşamasında kesinleştirilecektir.

Sözlük (Glossary)

Side-channel resistance (Yan kanal saldırılarına karşı dayanıklılık): Bir kriptografik algoritmanın çalışma süresi, güç tüketimi veya önbellek erişimleri gibi fiziksel sızıntılar üzerinden gerçekleştirilen saldırılara karşı direnç gösterebilme özelliğidir.

SSE (Server-Sent Events): Bir web sunucusunun tek bir HTTP bağlantısı üzerinden tarayıcıya otomatik olarak veri güncellemeleri göndermesini sağlayan web teknolojisi.

İş kuyruğu (job queue): Uzun süren işlerin sıraya alınıp arka planda yürütülmesini sağlayan yapı.

Devre kesici (circuit breaker): Sürekli başarısız olan bir bağımlılığa yapılan çağrılar geçici olarak durduran dayanıklılık örüntüsü.

Üstel geri çekilme (exponential backoff): Yeniden denemeler arasındaki bekleme süresini kademeli artıran strateji.

İdempotentlik: Bir işlemin birden çok kez uygulanmasının, bir kez uygulanmasıyla aynı sonucu vermesi.

Cold Start: Bir sistemin, bulut fonksiyonunun veya yapay zeka modelinin tamamen pasif, kapalı veya başlatılmamış bir durumdan çalışmaya başlaması sırasında ortaya çıkan gecikme veya operasyonel zorluk.

Sağlık denetimi (Health check): Sistemin kullanıma hazır olup olmadığının kontrolü.

Graceful shutdown: Yürüyen işleri tamamlayarak düzenli kapanma.

GiST: PostgreSQL'de dengeli, ağaç tabanlı bir indeksleme frameworkü.

LLM Kullanım Beyanı

Bu raporun hazırlığında büyük dil modelleri; mimari yaklaşımların araştırılmasında, veritabanı seçimlerinde, kavram araştırmaları, alınan kararlar gibi çeşitli alanlarda ve metinlerin düzenlenmesi gibi unsurlarda yardımcı araç olarak kullanılmıştır.

Referanslar (References)

[1] OWASP Foundation, "Password Storage Cheat Sheet." [Online]. Available: https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Password_Storage_Cheat_Sheet.html. [Accessed: Aug. 5, 2026].